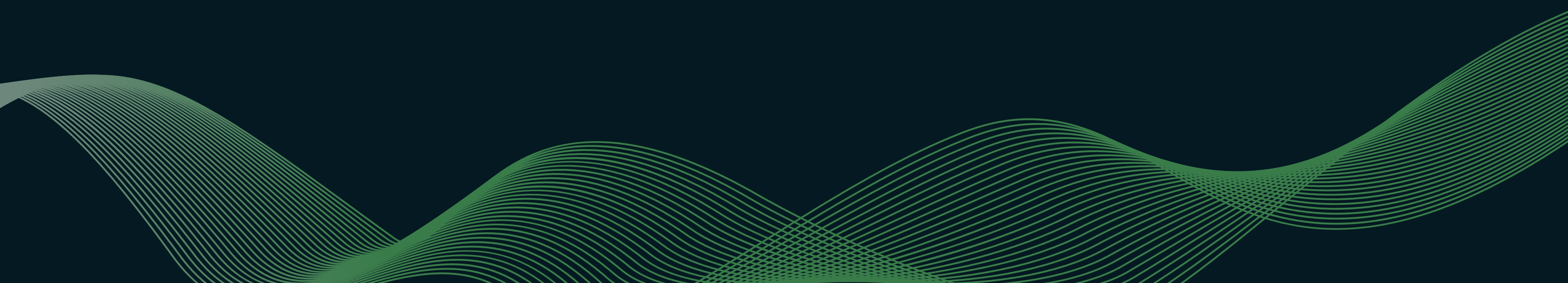




PDF AI ANALYZER



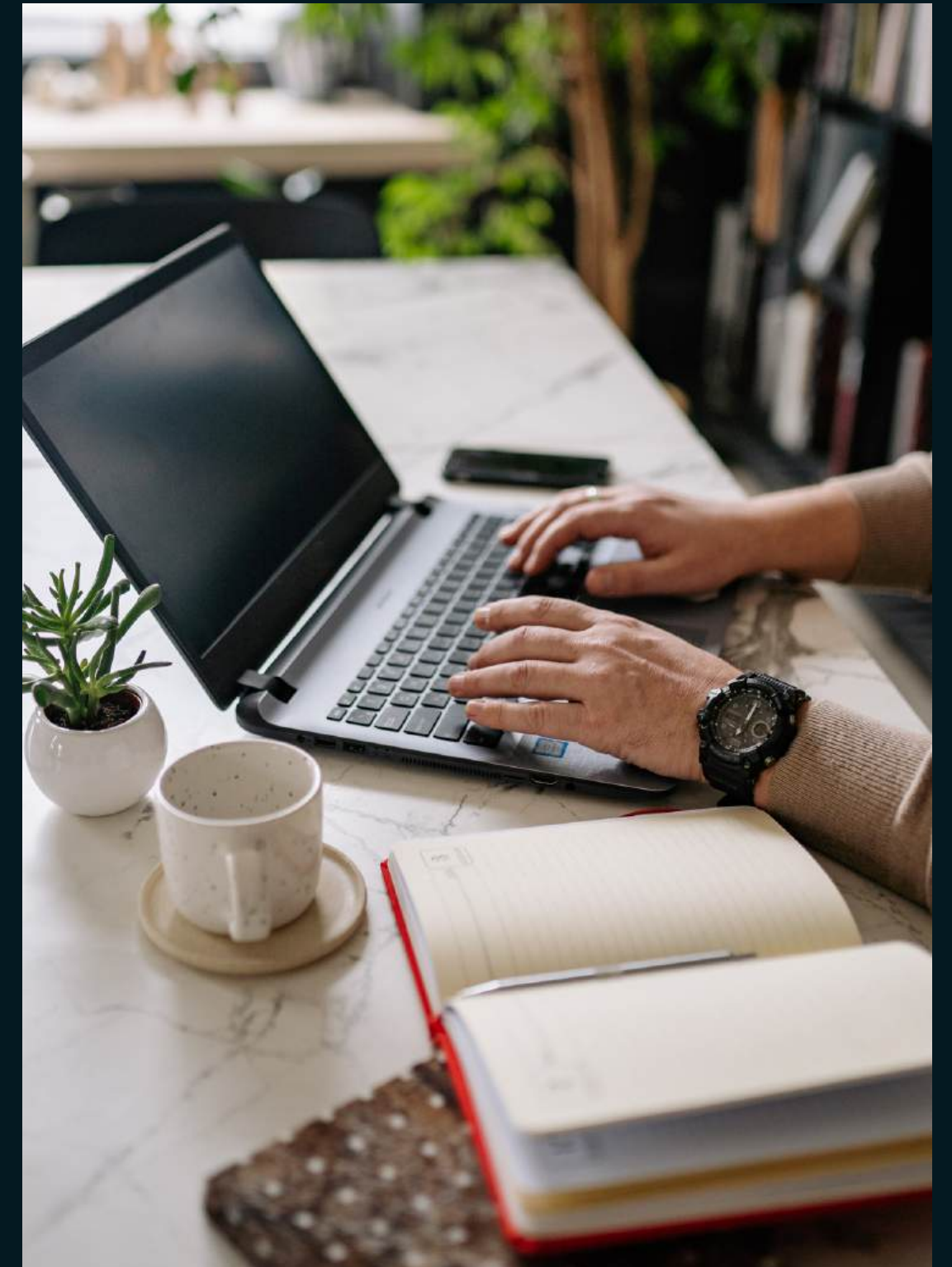
ADVANCED RAG PDF ANALYZER MENGGUNAKAN
LLAMA 3.3 70B VIA GROQ DAN MISTRAL OCR API





FITUR UTAMA

- RANGKUMAN DOKUMEN PDF
- TANYA JAWAB BERDASARKAN ISI PDF
- TERJEMAHAN MULTI BAHASA
- OCR OTOMATIS UNTUK PDF SCAN/GAMBAR



RANGKUMAN DOKUMEN

- MEMBUAT RINGKASAN TERSTRUKTUR
- GAMBARAN UMUM
- POIN - POIN UTAMA
- KESIMPULAN





TANYA JAWAB INTERAKTIF

AJUKAN PERTANYAAN BERDASARKAN ISI DOKUMEN
CONTOH :

- APA KESIMPULAN UTAMA DOKUMEN INI ?
- SIAPA PENULIS PENELITIAN INI ?
- APA ISI HALAMAN 5 ?

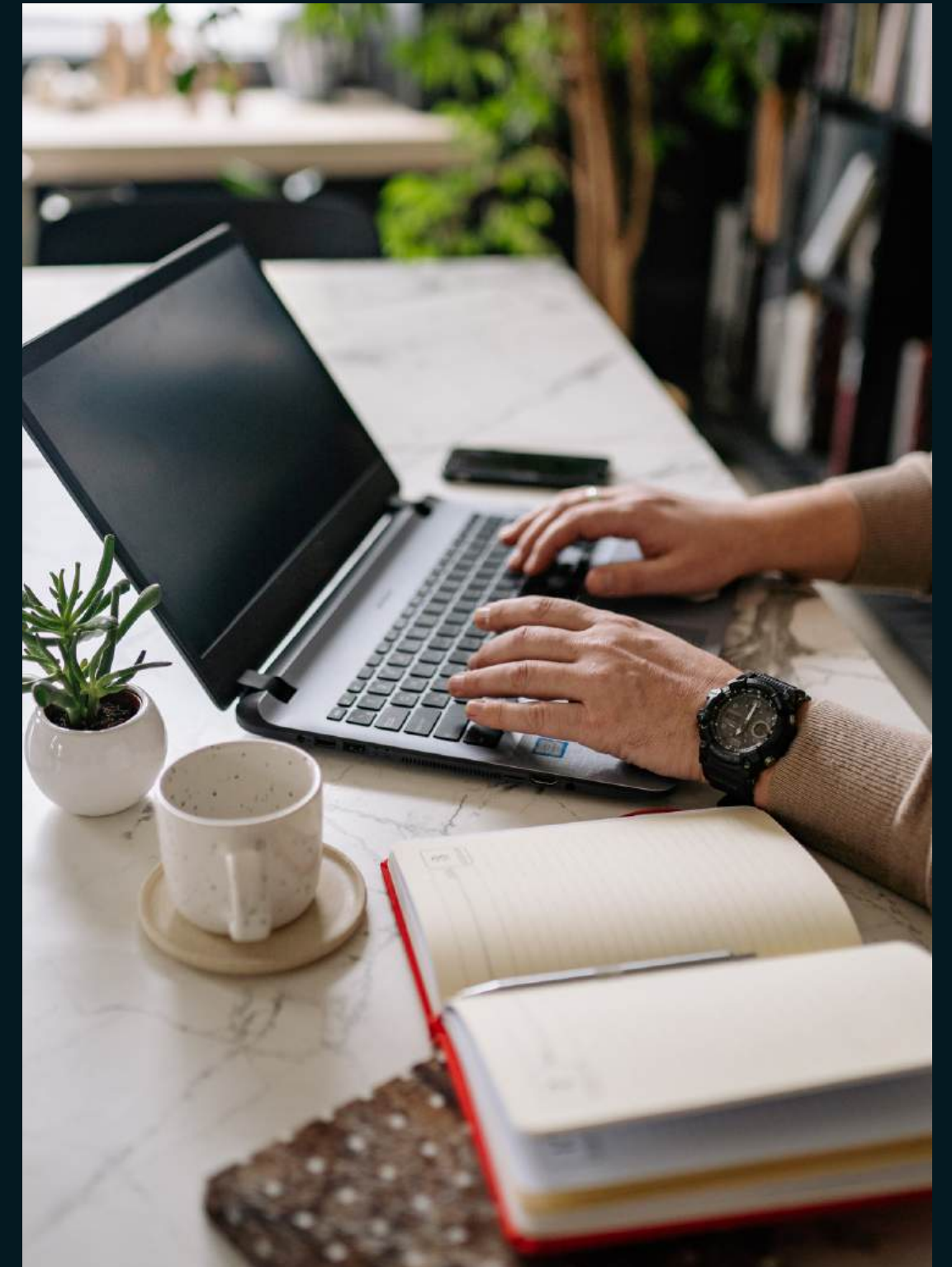




TERJEMAHAN DOKUMEN

MENDUKUNG BERBAGAI BAHASA :

- INDONESIA
- INGGRIS
- MELAYU
- MANDARIN
- ARAB
- JEPANG
- PERANCIS
- SPANYOL



OCR OTOMATIS

SISTEM OTOMATIS MENGGUNAKAN MISTRAL OCR API, APABILA
HASIL PDF MERUPAKAN SCAN/GAMBAR



TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

PYTHON 3.11

GROQ API DAN MISTRAL OCR API

LLAMA 3.3 70B VERSATILE

PDF PLUMBER

SENTENCE-TRANSFORMERS

FAISS





INSTALL DEPENDENCY

```
pip install groq pdfplumber python-dotenv httpx sentence-transformers faiss-cpu numpy
```



API KEY



A

DIBUTUHKAN :

Groq API Key dan Mistral API Key

B

PENGUNAAN :

Digunakan untuk pembacaan dan analisis dokumen PDF serta melakukan proses OCR

CARA MENJALANKAN APLIKASI

MENGGUNAKAN VS CODE :

Pastikan interpreter ada pada python 3.11 dengan menekan Ctrl + Shift + P

Pastikan dokumen PDF yang dianalisis berada dalam satu folder dengan aplikasi .py

Jalankan aplikasi dengan mengklik Run



CARA MENJALANKAN APLIKASI

MENGGUNAKAN GOOGLE COLLAB /
JUPYTER NOTEBOOK :

Upload file .ipynb

Jalankan seluruh cell

Upload dokumen PDF dan lakukan
analisis dokumen



Mendukung PDF Scan

Gratis menggunakan Groq API

Model Llama 70B

Multi bahasa

CLI sederhana dan ringan

KEUNGGULAN APLIKASI


```
PS C:\Users\raden\multi-pdf-chat> & "C:\Program Files\Python311\python.exe" c:/Users/raden/multi-pdf-chat/app_advanced_rag.py
```

📄 File : tes2.pdf
📄 Halaman : 23
📦 Chunks : 35
🎨 Karakter : 27,483

- [1] 📄 Rangkuman
- [2] 💬 Advanced RAG Q&A
- [3] 🌐 Terjemahan
- [4] 📁 Ganti File
- [0] 🚪 Keluar

Pilih: 1

📄 RANGKUMAN DOKUMEN

****Rangkuman Terstruktur****

****1. Gambaran Umum****


```
PS C:\Users\raden\multi-pdf-chat> & "C:\Program Files\Python311\python.exe" c:/Users/raden/multi-pdf-chat/app_advanced_rag.py
```

 RANGKUMAN DOKUMEN

****Rangkuman Terstruktur****

****1. Gambaran Umum****

Dokumen tersebut adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bekerja di Tempat Tinggal Masing-Masing bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dokumen ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan umum berjalan efektif dan efisien.

****2. Poin Penting****

- * Dokumen tersebut dibuat karena penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat dan keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- * Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

```
PS C:\Users\raden\multi-pdf-chat> & "C:\Program Files\Python311\python.exe" c:/Users/raden/multi-pdf-chat/app_advanced_rag.py
```

```
**3. Kesimpulan**
```

Dokumen Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bekerja di Tempat Tinggal Masing-Masing bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebuah langkah yang penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan umum berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pegawai dapat bekerja dengan aman dan nyaman di tempat tinggal masing-masing, serta meminimalkan risiko penyebaran COVID-19.

	File	: tes2.pdf
	Halaman	: 23
	Chunks	: 35
	Karakter	: 27,483

- [1]  Rangkuman
- [2]  Advanced RAG Q&A
- [3]  Terjemahan

```
PS C:\Users\raden\multi-pdf-chat> & "C:\Program Files\Python311\python.exe" c:/Users/raden/multi-pdf-chat/app_advanced_rag.py
```

? Pertanyaan: untuk siapa dokumen ini dibuat?

🔍 Retrieving relevant chunks...

💡 JAWABAN:

Dokumen ini dibuat untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

? Pertanyaan: siapa yang bertandatangan di dokumen tersebut?

🔍 Retrieving relevant chunks...

💡 JAWABAN:

Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Advanced RAG PDF AI Analyzer

```
[2] !pip install groq pdfplumber python-dotenv httpx sentence-transformers faiss-cpu numpy
```

✓ 10s

```
Requirement already satisfied: hf-xet<2.0.0,>=1.4.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (1.4.3)
Requirement already satisfied: pyyaml>=5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (6.0.1)
Requirement already satisfied: typer in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (0.24.0)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.7.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (2.41.4)
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.4.2)
Requirement already satisfied: joblib>=1.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from scikit-learn>=0.22.0->sentence-transformers) (1.4.2)
Requirement already satisfied: threadpoolctl>=3.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from scikit-learn>=0.22.0->sentence-transformers) (3.5.0)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (75.2.0)
Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (1.14.0)
Requirement already satisfied: networkx>=2.5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (3.6.1)
Requirement already satisfied: Jinja2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (3.1.6)
Requirement already satisfied: cuda-bindings==12.9.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.9.4)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.93)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-runtime-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-cupti-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.90)
```

```
import os
```

```
os.environ["GROQ_API_KEY"] =
```

```
os.environ["MISTRAL_API_KEY"] =
```

```
print("✅ API Key loaded")
```

```
✅ API Key loaded
```

```
import os
import sys
import base64
import textwrap
import numpy as np
import faiss
import httpx
import pdfplumber

from groq import Groq
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from google.colab import files

MODEL = "llama-3.3-70b-versatile"
EMBED_MODEL = "BAAI/bge-small-en-v1.5"

MAX_TOKENS = 4096
MAX_CHARS = 100000
```

```
for i in indices[0]:
    results.append(chunks[i])

return results

def call_groq(system_prompt, user_prompt):

    response = client.chat.completions.create(
        model=MODEL,
        max_tokens=MAX_TOKENS,
        messages=[
            {"role": "system", "content": system_prompt},
            {"role": "user", "content": user_prompt},
        ],
    )

    return response.choices[0].message.content

print("✅ Function loaded")

✅ Function loaded
```


...

Pilih file PDF kamu...

Choose Files

RKA-KL 2023.pdf

RKA-KL 2023.pdf

(application/pdf) - 55064 bytes, last modified: 7/8/2024 - 100% done

Saving RKA-KL 2023.pdf to RKA-KL 2023.pdf

Membaca PDF...

Chunking document...

Total chunks: 49

Creating embeddings...

Berhasil memuat PDF!

File : RKA-KL 2023.pdf

Halaman : 18

Chunks : 49

Teks : 38,550 karakter

→ Lanjutkan ke Cell fitur yang kamu inginkan.

 RANGKUMAN DOKUMEN

****Gambaran Umum****

Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2023 ini merupakan rencana anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2023. Dokumen ini memuat informasi tentang alokasi anggaran, kegiatan, dan rincian belanja yang akan dilakukan oleh KPU.

****Poin Penting****

Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat ditarik dari dokumen ini:

- * Alokasi anggaran untuk KPU Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33,951,553,000.
- * Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU meliputi penyelenggaraan pemilu, pelatihan teknis kepemiluan, sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan pemilu, dan evaluasi dan pelaporan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu.
- * Belanja yang akan dilakukan oleh KPU meliputi belanja bahan, belanja honor output kegiatan, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal peralatan dan mesin.
- * Dokumen ini juga memuat informasi tentang honorarium badan adhoc dukungan

? Pertanyaan: alokasi anggaran terbesar ada di bidang apa? tolong urutkan dari terbesar sampai ke terkecil?

💡 JAWABAN:

Berdasarkan informasi yang diberikan, alokasi anggaran terbesar ada di bidang sebagai berikut:

1. 521213 Belanja Honor Output Kegiatan (Rp. 11.879.930.000)
2. 6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc (Rp. 4.861.266.000)
3. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Rp. 3.438.894.000)
4. TJ TAMBAHAN SOSIALISASI (Rp. 228.400.000)
5. TL Tambahan Logistik (Rp. 825.599.000)
6. 6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (Rp. 2.173.127.000)
7. 6709.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (Rp. 2.165.509.000)
8. 6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (Rp. 1.799.607.000)
9. 111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu (Rp. 1.378.087.000)
10. 051 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Rp. 198.496.000)

Jika diurutkan dari terbesar sampai ke terkecil, maka alokasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Rp. 11.879.930.000 (521213 Belanja Honor Output Kegiatan)
 2. Rp. 4.861.266.000 (6867.QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc)
 3. Rp. 3.438.894.000 (521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya)
 4. Rp. 2.173.127.000 (6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)
 5. Rp. 2.165.509.000 (6709.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum)
 6. Rp. 1.799.607.000 (6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu)
 7. Rp. 1.378.087.000 (111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu)
 8. Rp. 825.599.000 (TL Tambahan Logistik)
 9. Rp. 228.400.000 (TJ TAMBAHAN SOSIALISASI)
 10. Rp. 198.496.000 (051 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan)
-

Raden A. Indiharto

May 10th, 2026

TERIMA KASIH

